技术面试常见智力题

简明讲解版 · 44 道主问题，含原文追问

按原文顺序保留题目，用简短步骤解释做法和原因；需要补充前提的题目，已在讲解中注明。

01 25匹马找出前三名

有25匹马和5条赛道，比赛不能计时，只能知道每场的相对名次。假设各匹马的速度固定且没有并列，最少需要几场比赛才能找出总排名前三名？

讲解

最少需要7场。先把25匹马分成5组，各赛一场，共5场；再让5个小组冠军赛一场，按结果把各组依次记为A、B、C、D、E。A1就是总冠军。

前三名之外的马可以排除：D、E组连组内冠军都至少落后于3匹马；A组只需保留A2、A3，B组保留B1、B2，C组保留C1。让这5匹马再赛一场，前两名就是总亚军和季军，所以共5 + 1 + 1 = 7场。

02 用不均匀的绳子计时15分钟

有两条燃烧不均匀的绳子，每条从一头烧到另一头都正好需要1小时。怎样准确测量15分钟？

讲解

同时点燃第一条绳子的两头和第二条绳子的一头。第一条两头一起烧，30分钟就会烧完；此时第二条还剩下30分钟的燃烧量。

这时点燃第二条绳子的另一头，剩余部分由两端一起烧，15分钟后烧完。要测量的15分钟，是从点燃第二条绳子的另一头开始计算的。绳子虽然不均匀，但两头一起烧仍会把剩余燃烧时间减半。

03 两次称出9个球中的重球

有9个球，其中8个质量相同，另1个更重。怎样只用天平称2次，找出较重的球？

讲解

把9个球分成3组，每组3个。第一次称其中两组：哪组重，重球就在哪组；如果平衡，重球就在没称的那组。这样就把范围缩到3个球。

从这3个球中各取1个放在天平两边。若不平衡，较重的一边就是重球；若平衡，没上天平的那个就是重球。关键是利用天平“左重、右重、平衡”三种结果，每次把范围分成三份。

04 一次称出20瓶药中的重药

有20瓶药，每瓶都有足够多的药丸。其中19瓶每粒重1克，另1瓶每粒重1.1克。要求只用一次天平，找出每粒重1.1克的那瓶药。

讲解

这道题需要能显示具体重量的秤。给药瓶编号1～20，第几瓶就取几粒，一起称重。总共取了1＋2＋…＋20＝210粒，如果全是正常药，应重210克。

假如第k瓶异常，它取出的k粒药就会多出0.1k克。因此“实际重量减210，再除以0.1”，就是异常药瓶的编号。例如称得210.7克，就是第7瓶。

如果真是只能比较左右轻重的天平，一次只有左重、右重、平衡三种结果，无法区分20瓶，原题的器具表述需要修正。

05 用5升和3升杯量出4升水

有两个无刻度的杯子，容量分别为5升和3升，水可以无限取用，也可以倒掉。怎样用它们得到4升水？

讲解

先装满5升杯，向3升杯倒水直到它满，5升杯就剩2升。倒空3升杯，再把这2升水倒进去。

重新装满5升杯，继续向已有2升水的3升杯倒水。因为3升杯只差1升就满，所以只会倒走1升，5升杯里恰好剩下4升。关键是先让小杯只留下1升的空位。

06 100个囚犯与灯泡

100个囚犯分别关押，牢房外有一间只有开关和灯泡的房间，灯最初关闭。看守每次任意选一人进入，但保证每个人都会被选中无穷多次。游戏前可共同商量，之后只能用灯交流。一旦有人能确定所有人都进过房间，大家就获释。他们应怎样约定？

讲解

事先指定1人为计数者。其余99人各自记住是否已发过信号：只有在自己尚未发过信号、且进入时灯是关着的，才把灯打开；每人一生只开灯一次。其他情况不动灯。

计数者每次看到灯亮，就关灯并把计数加1；看到灯灭则不做事。计到99时，就知道其他99人都来过，加上自己正好100人，可以宣布成功。

每次亮灯只代表一个尚未统计过的人，信号不会重复。由于每个人都会不断被选中，未发出的信号最终都能发出并被计数。

07 两个孩子都是女孩的概率

一个家庭有两个孩子，已知其中一个是女孩，另一个也是女孩的概率是多少？

讲解

答案取决于“已知一个是女孩”这条消息是怎样得到的。通常假设生男生女概率相等且彼此独立；如果只知道这个家庭“至少有一个女孩”，按长幼顺序原有男男、男女、女男、女女四种等可能情况，排除男男后剩三种，所以两个都是女孩的概率是1/3。

如果明确知道“大孩子是女孩”，或者随机遇到的那个孩子是女孩，那么另一个孩子的性别不受影响，概率是1/2。原题没有说清获取信息的方式，不能无条件认定为1/3。

08 三门问题：该不该换门

三扇门后分别藏着一辆汽车和两只山羊。参赛者选定一扇门后，主持人打开另外两扇门中的一扇，露出山羊，再让参赛者决定是否换到另一扇仍关着的门。换门会增加赢得汽车的概率吗？

讲解

在经典规则下，应该换门：不换中奖概率是1/3，换门是2/3。规则要求主持人知道汽车在哪，并且总会打开一扇未被选中的山羊门，再提供换门机会。

第一次选中汽车的概率只有1/3，这时换门会输；第一次选中山羊的概率是2/3，这时主持人只能打开另一扇山羊门，换过去就一定是汽车。所以换门把“第一次选错”的2/3概率变成了中奖概率。若主持人只是碰巧打开山羊门，就不能直接套用这个结论。

09 看不见牌面，怎样分出相同数量的正面牌

52张扑克牌中有10张正面朝上。一个人始终看不到牌面，可以任意分牌和翻牌。怎样把牌分成两堆，使两堆正面朝上的牌数相同？

讲解

随便取出10张作为第一堆，其余42张作为第二堆，再把第一堆的10张全部翻面。这样就完成了，不用知道任何一张原来朝哪边。

假设取出的10张里原有x张正面朝上，那么另一堆就有10-x张正面朝上。第一堆整体翻面后，原来背面朝上的10-x张会变成正面朝上，正好与另一堆相等。两堆牌的总张数不必相同。

10 用5升和6升桶量出4升水

有无限的水，以及容量分别为5升和6升的无刻度水桶。怎样精确量出4升水？

讲解

先把5升桶装满，全部倒入6升桶。这时6升桶里有5升水，还差1升就满。

再次装满5升桶，向6升桶倒水，直到6升桶刚好装满。第二次只倒出了1升，因此5升桶里剩下5-1 = 4升。思路就是利用两个桶1升的容量差，精确倒走1升。

11 1000瓶药需要多少只老鼠检测

有1000瓶药，其中一些可能有毒。老鼠喝到毒药后一周就会死。要在一周内检测出哪些药有毒，至少需要多少只老鼠？

讲解

按题目“可能有多瓶有毒”的说法，且只观察一轮死活，最坏情况下需要1000只，每瓶单独用一只检测。因为每瓶都有有毒、无毒两种状态，共有2的1000次方种组合；每只老鼠只能提供死或活一种二选一的信息，少于1000只不足以区分所有组合。

原答案“10只”只适用于已知恰好一瓶有毒等受限情况：给药瓶编上不同的10位二进制编号，每只老鼠喝对应位为1的药。死亡老鼠对应的位置拼成编号，就能锁定毒药，因为2的10次方 = 1024，大于1000。

12 25匹马找出前三名（重复题）

25匹马、5条赛道，不能计时，只能比较每场名次。假设各匹马速度固定且没有并列，最少比赛几次才能知道前三名？

讲解

需要7次。先分成5组，每组赛一次；再让各组第一名赛一次，共6次。按小组冠军的成绩把组排成A、B、C、D、E，A组第一名就是总冠军。

总第二、第三名只可能是A组第二和第三、B组第一和第二、C组第一。这5匹之外，每匹马都已经能找到至少3匹比它快的马，所以不用再考虑。最后让这5匹再比一次，取前两名即可，共7次。

13 13块石头中找出较重的一块

13块石头中有1块较重，其余质量相同。使用天平，要保证找出较重的一块，最多需要称几次？

讲解

采用合适的方法，最多3次。先分成4、4、5三组，称两组各4块的：若平衡，重石头在剩下5块中；否则就在较重的4块中。

若剩5块，再分为2、2、1，称两组各2块的：平衡就找到了剩下那1块；不平衡则把较重的2块再比较一次。若剩4块，先2对2，再比较较重组里的2块，同样总共不超过3次。

两次天平最多区分3×3＝9种情况，不足以保证从13块中找出目标，所以最坏情况至少要3次。运气好时可能更早找到。

14 五对夫妇握手

五对夫妇参加聚会，夫妻之间不握手，任意两人最多握一次手。结束后，A先生询问其他9人的握手次数，得到的9个答案都不同。A先生的太太握了几次手？

讲解

A太太握了4次手。每个人最多能和除自己、配偶之外的8人握手，9个不同答案只能是0、1、2、3、4、5、6、7、8。

握8次的人与除配偶外的所有人都握过手，因此握0次的人只能是其配偶。把这一对去掉后，其余每人都要减去与“8次者”的那一次握手，同理可知原先1和7、2和6、3和5也分别是夫妻。

这样，9位回答者中有8人组成了4对夫妻，只剩握4次的那位。她的配偶就是没有参与回答的A先生，所以她是A太太。

15 额头上相差1的数字

两个人额头上各贴着一个大于等于1的正整数，两数相差1。各自只能看见对方的数，看不见自己的数。双方都知道这些规则，并按顺序如实说：A：“我不知道。”B：“我也不知道。”A：“我知道了。”B：“我也知道了。”问两人头上的数字分别是多少？

讲解

这段对话有两组解：（A，B）=（3，2）或（4，3），不能唯一确定为（3，2）。A第一次不知道，说明他看到的B不是1，否则自己的数只能是2。

B听后仍不知道，说明A既不是1，也不是2：若A是1，B只能是2；若A是2，B本来可能是1或3，但已排除1，就能确定是3。因此A至少为3。

A据此知道答案，意味着他看到B是2或3：看到2时，自己的1或3只剩3；看到3时，自己的2或4只剩4。看到更大的数仍有两个选择。B听到A已确定，也能对应推知自己是2或3，所以两组都符合全部对话。

16 检测阳性后，患病概率是多少

按原题假设，艾滋病的患病率为1/10000。患病者检测呈阳性的概率为99%，未患病者检测呈阳性的概率为1%。随机选一个人检测，结果为阳性，他患病的概率是多少？追问：如果连续两次检测都是阳性，患病的概率是多少？

讲解

把题设放大到 100 万人：约有 100 人患病，其中 99 人测出阳性；其余 999900 人未患病，却约有 9999 人出现假阳性。

所以阳性者中真正患病的比例为 99 ÷（99 + 9999）≈ 0.98%。关键是未患病者很多，即使误报率低，也会产生不少假阳性。

连续两次阳性，还需要假设：在患病状态给定后，两次检测相互独立。此时真阳性人数约为 98.01，假阳性人数约为 99.99，患病概率为 98.01 ÷ 198 = 49.5%。若两次结果有关联，就不能直接这样相乘。以上仅按题设作概率计算。

17 用不均匀的绳子计时 75 分钟

一根不均匀的绳子，从一头烧到另一头恰好需要 1 小时。现在有若干根同样满足这一条件的绳子，怎样通过烧绳准确计时 1 小时 15 分钟？

讲解

准备三根绳子。开始时同时点燃第一根的两头、第二根的一头。第一根烧完时经过了 30 分钟，第二根还剩相当于单头燃烧 30 分钟的部分。

此时点燃第二根的另一头，再过 15 分钟，第二根烧完，总计 45 分钟。接着同时点燃第三根的两头，它再烧 30 分钟，合计 75 分钟。

绳子不均匀，不能按长度平分时间，但两头同时烧能把剩余燃烧时间减半。第三根必须两头点燃；只点一头会变成 105 分钟。

18 称一次找出十瓶中的变质药

有 10 瓶药，每瓶 10 粒，其中一瓶已经变质。好药每粒重 1 克，变质药每粒重 1.1 克。怎样只称一次，找出变质的那一瓶？

讲解

给药瓶编号 1～10，从第 1 瓶取 1 粒、第 2 瓶取 2 粒，依次取到第 10 瓶的 10 粒，把这些药一起称重。

共取出 55 粒，若全是好药应重 55 克。如果第 k 瓶变质，就会多出 0.1k 克，因此瓶号 =（实测重量 -55）÷ 0.1。例如称出 55.7 克，变质的就是第 7 瓶。

这里需要能读出准确克数的秤；若只有不带砝码、只能比较两边轻重的天平，这个方法就不适用。

19 三次称量，把盐分成 50 克和 90 克

有 140 克盐、7 克和 2 克砝码各一个，以及一只天平。如何只称三次，把盐分成 50 克和 90 克两份？

讲解

第一次：不用砝码，把盐放在天平两边，调到平衡，得到两份各 70 克的盐。

第二次：一边放 7 克和 2 克砝码，从其中一份 70 克盐里称出 9 克，这份盐还剩 61 克。

第三次：一边放刚称出的 9 克盐和 2 克砝码，从那 61 克盐里称出 11 克，剩下的正好是 50 克。把其余的 70、9、11 克合在一起，就是 90 克。

20 两列火车之间来回飞的小鸟

两地相距 s 公里。两列火车同时从两地相向出发，速度分别为 15 和 20 公里/小时。一只鸟同时从第一列火车处出发，以 30 公里/小时的速度在两车之间不停往返，直到两车相遇。小鸟一共飞了多远？

讲解

不用逐段计算小鸟每次飞了多远，只要算它一共飞了多久。两列火车相向而行，每小时共同缩短 15 + 20 = 35 公里的距离，所以相遇需要 s/35 小时。

小鸟在这段时间里始终以每小时 30 公里的速度飞行，总路程就是 30×s/35 = 6s/7 公里。这里默认小鸟转向不耗时。

21 怎样放球，抽中红球的机会最大

有两个罐子、50 个红球和 50 个蓝球。把所有球分放到两个非空罐子中，随后等概率选一个罐子，再从该罐中随机取一个球。如何安排才能让抽中红球的概率最大？最大概率是多少？

讲解

一个罐子只放 1 个红球，另一个罐子放剩下的 49 个红球和 50 个蓝球。这样一半机会直接选到必出红球的罐子，另一半机会也接近有一半概率抽到红球。

准确概率为 1/2×1 + 1/2×49/99 = 74/99，约 74.75%。

核心是用最少的红球，让一个罐子抽中红球的概率达到 100%；多放红球到这个罐子不会提高它的成功率，却会减少另一个罐子的红球比例。

22 镜子为什么看起来颠倒左右

站在镜子前，为什么镜中的影像看起来颠倒了左右，却没有颠倒上下？

讲解

镜子实际翻转的是垂直于镜面的方向，也就是前后，并没有把左右直接交换。你抬左手，镜中同一侧的那只手也会抬起；头仍在上面，脚仍在下面。

我们通常把镜中人想象成一个转过身、面向自己的人。人在转身时左右位置会交换，于是拿这个想象中的人与镜像比较，就觉得镜子颠倒了左右。这与两只眼睛是否水平排列无关。

23 第七天处决病狗

住宅区有 100 户人家，每户养一条狗，其中有一些病狗。主人能判断其他人的狗是否有病，却无法直接判断自己的狗。大家每天一起遛狗，上级通知主人处决自家的病狗，不许指认别人家的病狗。过了 7 天，所有病狗都被处决了。共有几只病狗？为什么？

讲解

通常答案是 7 只，但需补全常见约定：大家都知道至少有一只病狗，所有人都能正确推理，也都知道别人能；前 6 天没有行动，第 7 天才首次同时处决。仅说“7 天后都处决了”，不能确定数量。

若只有 1 只，它的主人看不到别的病狗，第一天就能确定自己的狗有病。若有 2 只，每位主人都看到 1 只；第一天没人行动，就说明还存在另一只，也就是自己的，于是第二天行动。

同理，有 n 只病狗，就会在第 n 天同时行动。因此第 7 天首次行动，对应 7 只病狗。

24 保证拿到最后一个苹果

桌上有 100 个苹果，两个人轮流拿，每次至少拿 1 个、最多拿 5 个。怎样才能保证最后一个苹果由你拿到？

讲解

你需要先手，第一次拿 4 个，留下 96 个。以后对方拿 k 个，你就拿 6-k 个，让每一轮两人合计拿走 6 个。

因为对方每次拿 1～5 个，你补的 6-k 个也一定合法。96 是 6 的倍数，每轮结束后剩余数量都会保持为 6 的倍数。

最后剩 6 个时，无论对方拿几个，你都能一次拿完剩下的。因此先拿 4 个、以后每轮凑够 6 个，就能保证获胜。

25 盲人怎样分回黑白袜子

两位盲人各买了两对黑袜和两对白袜，袜子的材质、大小完全相同，每对袜子由一张商标纸连着。八对袜子不小心混在了一起，怎样让每人拿回黑袜、白袜各两对？

讲解

不必识别颜色，只要利用每对袜子还连在一起这一点。把每一对拆开，两个人各拿其中一只，八对都这样处理。

混合的袜子总共有 4 对黑袜、4 对白袜。每人从每对中拿一只，最后都会得到 4 只黑袜和 4 只白袜，重新配对后就是黑白各两对。这里默认同色袜子可以任意配成一对。

26 第三次关灯才有人确认黑帽

一群人戴着黑帽或白帽，大家都知道至少有一顶黑帽。每人能看见别人的帽子，却看不到自己的。主持人反复开灯、关灯，确定自己戴黑帽的人在关灯时打自己一下。前两次关灯都没有声音，第三次才响起声音。共有几顶黑帽？

讲解

共有 3 顶黑帽。若只有 1 顶，戴黑帽的人看见别人全是白帽，第一次就能确认自己的颜色。

若有 2 顶，每位黑帽者都只看到 1 顶黑帽。第一次无人行动，说明对方也看到了黑帽，因此第二次两人都会确认自己戴黑帽。

现在前两次都无人行动，说明黑帽不止 2 顶。每位黑帽者看到另外 2 顶，就能推断自己是第 3 顶，于是第三次一起行动。默认所有人都能正确推理，且每次都能获知是否有人行动。

27 只拿一个水果，纠正三个标签

有三筐水果，分别装着纯苹果、纯橘子和苹果橘子混合。三个标签全部贴错了。只允许从其中一筐拿出一个水果，怎样确定三筐各装的是什么，并改正标签？

讲解

从贴着“混合”标签的筐里拿一个。因为标签一定错，这筐必然是纯苹果或纯橘子，拿到什么就能确定整筐是什么。

例如拿到苹果，那么“混合”筐实际装纯苹果。贴“橘子”的筐不能是纯橘子，也不能是已找到的纯苹果，因此只能是混合；最后贴“苹果”的筐就是纯橘子。

如果拿到橘子，交换上面两种水果的名称即可。关键是先从一定不混合的那一筐下手。

28 猴子搬香蕉回家

小猴身边有 100 根香蕉，家在 50 米外。它每次最多搬 50 根，每走 1 米就要吃掉 1 根香蕉，来回都算。允许途中存放香蕉，最多能把多少根香蕉搬到家？

讲解

按整根香蕉、整米搬运理解，最多带回 16 根。先带 50 根走 17 米，吃掉 17 根；留下 16 根，带着剩余 17 根走回起点，路上正好吃完。

再带另 50 根走到 17 米处，剩 33 根，加上存下的 16 根，共 49 根。距离家还有 33 米，到家就剩 49-33 = 16 根。

若允许香蕉按消耗细分、距离连续取值，则上限为 16 又 2/3 根：总量超过 50 根时，每前移 1 米需走两趟去程、一趟回程，消耗 3 根；在 16 又 2/3 米处剩 50 根，再直接回家即可。

29 连续整数之和等于 1000

连续整数之和为1000的共有几组？

讲解

如果指连续正整数，共有 4 组：1000；198～202；55～70；28～52。它们分别有 1、5、16、25 项，用“项数×首尾平均值”都能算出 1000。

检查是否遗漏，可设首项为 a、项数为 n，得到 n×（2a + n-1）= 2000。只需检查 2000 的因数作为 n 时，a 是否为符合要求的整数。

若允许负整数，还要加上 -27～52、-54～70、-197～202、-999～1000，共 8 组。若要求至少两个数，则去掉单独的 1000，答案相应变为 3 组或 7 组。

30 用 7 两和 11 两的勺量出 2 两酒

只有容量分别为 7 两和 11 两的两个舀酒勺，酒缸中的酒足够多。允许装满、倒空或互相倒酒，怎样准确量出 2 两酒?

讲解

以下用（小勺，大勺）记录酒量，每次互倒都倒到一方空或另一方满。先把小勺装满倒进大勺，再装满小勺继续倒，得到（3，11）。倒空大勺，把小勺的 3 两倒进去，变成（0，3）。

装满小勺倒进大勺，得到（0，10）；再装满小勺，将大勺补满，得到（6，11）。

倒空大勺，把 6 两倒进去，得到（0，6）。最后装满小勺，给大勺补上缺少的 5 两，小勺里便剩下 2 两。倒空的酒可以倒回酒缸。

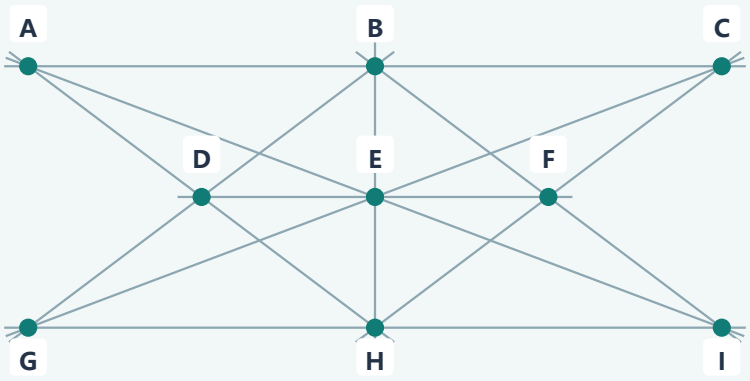
31 九个点画出十条直线

摆放9个点，画出10条不同的直线，要求每条直线上至少有3个点。应该怎样安排?

讲解

关键是9个点不必摆成普通的等距九宫格。按图把它们排成三行：上排为A、B、C，中排为D、E、F，下排为G、H、I；中排左右两点向中心收一些，上下两排保持对齐。

三条横线ABC、DEF、GHI，加上中间的竖线BEH，共4条；再画ADH、AEI、BDG、BFI、CEG、CFH这6条斜线，总共就是10条，每条都经过3个点。



32 五个囚犯抓绿豆

5个囚犯依次从100颗绿豆中抓取，每人至少抓1颗，不必分完。他们不能交流，但能摸出剩余数量。抓得最多和最少的人都会被处死，并列也算。他们都很聪明，先求保命，再求多杀人。谁的存活概率最大?

讲解

按现有条件，不能唯一确定谁的存活概率最大。“聪明、先保命”没有说明各人会怎样选择，也没有给出随机选择的规则，所以无法直接计算生存概率。

后面的人虽然知道剩下多少颗，却只知道前面的人合计拿了多少，不一定知道每个人各拿多少。比如前4人共拿10颗，可能是1、1、1、7，也可能是2、2、3、3，第5人抓2颗时的结局就不同。要给出唯一的概率排序，还需要补充策略或概率模型。

33 真假话与点头问路

两个人中，一个总说真话，一个总说假话；他们只用点头、摇头回答，你既不知道各人的身份，也不知道点头表示“是”还是“否”。A、B两条路只有一条通向京城。只能向其中一人问一个问题，怎样选路?

讲解

任意问其中一人：“如果我问你‘A路通向京城吗’，你会点头吗?”对方点头就走A路，摇头就走B路。

这里问的是“你会不会点头”，而不是直接问路。把问题套一层后，说假话造成的反转会出现两次，点头与“是”的对应关系也会出现两次；两次反转互相抵消，因此最终点头就代表A路正确。

34 谁做对了数学题

甲、乙、丙各自解一道数学题。甲说“我做错了”，乙说“甲做对了”，丙说“我做错了”。丁确认：三人中恰有一人做对，且恰有一人说对。谁做对了?

讲解

甲说自己错了，乙说甲对了，这两句话正好相反，所以甲、乙中一定有且只有一人说真话。题目总共只允许一句真话，因此丙说的“我做错了”必定是假话。

所以做对的是丙。此时甲、乙都做错，甲说真话，乙和丙说假话，正好满足“一人做对、一人说对”。

35 反复淘汰奇数号运动员

50名运动员最初编号1至50。每轮让当前编号为奇数的人出列，留下的人按原顺序重新从1编号。反复进行，直到只剩1人，留下的是原来的几号？

讲解

第一轮留下原编号为2、4、6……的人，也就是2的倍数。重新编号后再去掉奇数位，留下原编号为4、8、12……的人，也就是4的倍数。

每淘汰一轮，原编号就需要再多一个因子2。第三轮留下8的倍数，第四轮留下16、32、48，第五轮只留下32。因此，最后留下的是原来的32号运动员。

36 谁偷吃了水果

4个儿子中有1人偷吃了水果和食品。老大说“老二吃的”，老二说“老四吃的”，老三说“我没吃”，老四说“老二在说谎”。只有1人说真话，另外3人说假话。是谁偷吃的？

讲解

老二说“老四吃的”，老四说“老二在说谎”，这两句话互相否定，所以其中必有一句真话。既然总共只能有一句真话，老大和老三就一定都在说假话。

老三说“我没吃”是假话，说明偷吃的就是老三。代回去检查：老大、老二、老三都说错，只有老四说对，完全符合条件。

37 根据余数算员工人数

一家企业有1700至1800名员工。员工人数除以5余3，除以7余4，除以11余6。企业一共有多少名员工？

讲解

设人数为n。注意3×2-1 = 5、4×2-1 = 7、6×2-1 = 11，所以把人数乘2再减1，得到的数就能同时被5、7、11整除，也就是385的倍数。

2n-1在3399至3599之间，这个区间里只有385×9 = 3465符合。因此n = （3465 + 1）÷2 = 1733。检查可得1733除以5、7、11，余数确实分别是3、4、6。

38 幼儿园发梨和苹果

小朋友排成一行。从左边第1人开始，每隔2人发1个梨；从右边第1人开始，每隔4人发1个苹果。恰有10人同时拿到梨和苹果，问共有多少名小朋友？

讲解

梨每3人发一次，苹果每5人发一次，所以同时拿到两种水果的位置每隔15人出现一次。10个这样的位置，从第一个到最后一个相差15×9＝135，因此总人数至少是136。

不过总人数并不唯一：136人时，双果位置是1、16……136；141人时，双果位置仍是这些，也同样有10人。原答案158只能作为最大可能人数，不能说总人数一定是158。

为什么最多158？第一位拿双果的小朋友最晚在第13位，之后的第10位就在第148位。最后这位也拿到了苹果，因此他与队尾的间隔应是5的倍数；再多15人就会出现下一位双果者，所以末尾最多再有10人，合计148＋10＝158人。

39 根据木牌找宾馆

路口有3条待选道路。第一块木牌写“这条路有宾馆”，第二块写“这条路没有宾馆”，第三块写“前两块木牌一真一假”。已知有一条路通向宾馆，且相信第三块牌，应该走哪条路？

讲解

按这类题的通常设定，三条路中恰有一条通向宾馆。假如第一块牌是真的，第一条路有宾馆，那么第二条路就没有宾馆，第二块牌也是真的，这与“一真一假”矛盾。

所以第一块是假话，第二块是真话：第一条路没有宾馆，第二条路也没有宾馆，只能走第三条。这里需要“恰有一条路有宾馆”的条件；如果只是“至少一条”，就不能唯一确定。

40 兄弟俩昨天都说谎了吗

哥哥每周一、二、三说谎，弟弟每周四、五、六说谎，其他日子各自说真话。某天两人都说“昨天是我说谎的日子”。今天是星期几？

讲解

一个人说“昨天我说谎”，要符合规则，就必须今天和昨天的说谎状态不同：今天说真话，则昨天必须说谎；今天说假话，则昨天必须说真话。

哥哥的状态切换日是周一、周四；弟弟的是周四、周日。两人同时符合的只有周四。检查一下：哥哥周四说真话，昨天周三确实说谎；弟弟周四说假话，昨天周三其实说真话。

41 五个编号对应哪些省份

A、B、C、D、E分别对应山东、湖北、陕西、吉林、甘肃，互不重复。甲说“B是陕西，E是甘肃”；乙说“B是湖北，D是山东”；丙说“A是山东，E是吉林”；丁说“C是湖北，D是吉林”；戊说“B是甘肃，C是陕西”。每人只答对一句，每个编号也恰有一人答对。求对应关系。

讲解

先看A：只有丙提到了A，而每个编号都有人答对，所以A一定是山东。丙已经答对一句，他说的“E是吉林”就错了；E只能由甲答对，因此E是甘肃。

山东已经给了A，所以乙说的“D是山东”错误，另一句“B是湖北”正确。这样戊说的“B是甘肃”错误，便得到C是陕西，剩下D是吉林。最终是A山东、B湖北、C陕西、D吉林、E甘肃。

42 飞机空中加油绕地球

若干相同飞机从同一机场出发。每架满油只能飞半个地球，可以在空中互相加油；途中没有其他机场，所有飞机都必须安全回到出发机场。要让其中一架绕地球一周，需要出动几架飞机？

讲解

按允许支援机回原机场加满油后再次起飞的经典设定，3架飞机就能完成，共起飞5架次。把一圈看成8段，每箱油能飞4段；目标机叫A，两架支援机叫B、C。

三架一起飞1段，各剩3/4箱。C给A、B各1/4箱，自己用剩下的1/4箱回机场。A、B再飞1段，B给A加满，自己留半箱飞2段返回；A此时满油，可以从第2段终点飞到第6段终点。

C回机场加油后，安排时间从反方向飞2段，在第6段终点迎接油已用完的A。C剩半箱油，两机各分1/4箱，一起飞到第7段终点，刚好用完。

B回机场加油后也从反方向出发，飞1段到第7段终点接应。B剩3/4箱，三架各分1/4箱，正好一起飞完最后1段回机场。

若另加“每架飞机只能起飞一次”的限制，可把B、C的两次复飞换成另外两架飞机，5架也能完成。因此原文的6架方案不是最省的；计算前需说清是否允许返航后再次起飞。

43 小圆沿大圆滚动

大圆固定，直径为4，小圆直径为2。小圆在不打滑的情况下，分别沿大圆的内侧和外侧滚动一周。以地面为参照，小圆各自转了多少周？

讲解

答案是内侧1圈、外侧3圈，数的是小圆相对地面的自转圈数。可以在小圆上画一个标记，观察标记一共转了几圈。

大圆周长是小圆周长的2倍。如果把大圆周长拉成直线，小圆会滚2圈；但沿圆形边界滚动时，还要算上绕圈转弯的影响。外侧转弯与滚动方向相同，多转1圈，得到3圈；内侧两者方向相反，抵消1圈，得到1圈。

44 四个人十七分钟过桥

A、B、C、D过桥分别需要1、2、5、10分钟。夜间过桥必须带唯一的手电筒，桥上一次最多2人，两人同行按较慢者的速度计算。如何让4人在17分钟内全部过桥？

讲解

先让A、B一起过桥，用2分钟；A拿手电回来，用1分钟。接着让C、D一起过桥，用10分钟，再让B拿手电回来，用2分钟。最后A、B一起过桥，再用2分钟。

总时间是2 + 1 + 10 + 2 + 2 = 17分钟。关键是让最慢的C、D同一次过桥，把他们的耗时合并成10分钟；运送手电的往返任务交给较快的A、B。